МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

Направление подготовки/специальность 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

Профиль

«Технологии разработки программного обеспечения и обработки больших данных»

Лабораторная работа

«ПРИБЛИЖЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ЭМПИРИЧЕСКИХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ»

Обучающегося 2 курса

очной формы обучения

Элизбарян Эмина Ваниковича

Санкт-Петербург 2025

Метод 1

Если с достаточно высокой степенью точности выполняются следующие условия:

$$\bar{x} = M_0 = Me$$

$$Ex = As = 0$$

Оценить степень близости величин Ex и As к нулю можно путем их сравнения с вспомогательными коэффициентами U3 и U4. Они вычисляются по формулам:

$$U_3 = \sqrt{\frac{6(n-1)}{(n+1)(n+3)}},$$

$$U_4 = \sqrt{\frac{24n(n-2)(n-3)}{(n-1)^2(n+3)(n+5)}} \quad ,$$

где n – объём выборки

При выполнении условий:

$$\mathbf{As / U_3 < 2 - 3 \quad и \quad Ex / U_4 < 2 - 3}$$

считается, что ряд распределен по нормальному закону

Полученный результат:

Avg	Mo	Me
0.23004	0	0.1775

As/U3	Ex/U4
2.738415	0.998514

Различие между средним, медианой и модой **существенное**, следовательно **первое условие нормальности выполняется плохо**

Для данной выборки коэффициенты асимметрии и эксцесса удовлетворяют условиям $As/U_3 < 3$и $Ex/U_4 < 3$, однако равенство среднего, медианы и моды не выполняется. Следовательно, распределение **не может быть признано строго нормальным**, но **близко к нормальному**, с выраженной правосторонней асимметрией

Метод 2

Определяется безразмерный размах варьирования ряда А/σ и составляется соотношение

$$(\mathbf{A}/\boldsymbol{\sigma})_{\text{табл}}^{\text{ниж}} < \mathbf{A}/\boldsymbol{\sigma} < (\mathbf{A}/\boldsymbol{\sigma})_{\text{табл}}^{\text{верх}}$$

A	σ
0.812	0.187085

Где

А – размах колебаний

σ – стандартное отклонение

Из таблицы были получены следующие данные:

(A/σ) ниж	(A/σ) верх
3.83	5.14

Полученный результат:

A/σ
4.340272

3.83 < 4.34 < 5.14

Условие удовлетворено, значит данное распределение является нормальным

Метод 3

Определяется доля (часть) исходной выборки, содержащаяся в интервалах

$$\bar{x} \pm B\sigma,$$

где B – число Вестергарда

Полученный результат:

Доля	Rкр
0.2	0.25
0.44	0.5
0.68	0.75
0.98	0.99

Доля каждого из интервалов не должна превышать Rкр

Так и есть в нашем случае, значит распределение является нормальным

Метод 4

Для не очень больших выборок (n < 120) следует вычислить среднее абсолютное отклонение (САО) по формуле

$$\text{САО} = \sum_{i=1}^{n} |x_i - \bar{x}|/n.$$

Для выборки, имеющей приближенно нормальный закон распределения, должно быть справедливо выражение

$$|\text{САО}/\sigma - 0{,}7979| = \frac{0{,}4}{\sqrt{n}}.$$

В противном случае считается, что выборка не подчиняется нормальному закону

САО	σ
0.151485	0.179715

По этой формуле было посчитано в Excel:

$$= ABS(A10/B10 - 0.7979) = 0.4/SQRT(50)$$

Полученный результат:

FALSE

А значит распределение не может считаться нормальным

ВЫВОД:

При помощи методов 1 и 4 мы пришли к выводу, что распределение не является нормальным, тогда как при помощи методов 2 и 3 мы получили совершенно другой ответ.

Это получилось из за того как оценивает каждый из методов.

В моих изначальных данных есть несколько нулей. И если не учитывать их то распределение является более чем нормальным, но из за чувствительности 1 и 4 методов к скоплению одинаковых значений, мы приходим к выводу, что распределение ненормальное, когда как методы 2 и 3 к ним не так чувствительны

То есть твои данные можно назвать почти нормальными, но из-за нескольких значений 0 распределение уже не идеально симметрично и «не чисто» нормальное.